Rapport d'activités

Ce rapport résume mes activités, en particulier depuis mon intégration dans le corps des Professeurs Contractuels de 2ème classe (depuis le 1er septembre 2020).

Nom d'usage : **ROCHA DA SILVA** *Prénom :* **Luisa Alexandra**
Corps : **Professeur des Universités** *Grade :* **2ème classe**
Discipline / section : **Mécanique numérique / qualifiée en section 60**
Laboratoire(s) et établissement d'exercice : **Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GEM) / Unité d'Appui à la Recherche GLiCID, Ecole Centrale de Nantes**
Page web personnel : https://lrochada.github.io/

Synthèse du parcours professionnel et contexte d'exercice

Diplômes

09/1998	**Ingénieur en Ingénierie Mécanique** (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal). - Mention : 17/20 (majeur de la promotion, 1er/125).
09/2001	**MSc (« Mestrado ») en Ingénierie Mécanique** (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal). - Titre obtenu le 3 septembre 2001, avec la mention "Très Bien", sous la direction du Prof. José César de Sá de du Prof. António Torres Marques. - Titre du mémoire : "Modeling of Newtonian and Generalised Newtonian Transport Flow. Applications in Polymer Injection Moulding."
12/2004	**Doctorat en Mécanique Numérique** (MINES ParisTech, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), Équipes Calcul Intensif en Mécanique et Écoulements Viscoélastiques, ED SPIGA). - Titre de Docteur obtenu le 20 Décembre 2004, avec la mention "Très Honorable Avec les Félicitations du Jury" sous la direction du Prof. Thierry Coupez et du Prof. Jean-François Agassant. - Titre du mémoire : « Viscoelastic Compressible Flows and Applications in 3D Injection Moulding Simulation. »
11/2018	**Habilitation à Diriger des Recherches** (Université de Nantes, ED SPI) - Titre du mémoire : « Simulation numérique d'écoulements multiphasiques complexes avec des approches monolithiques et frontières implicites. Matériaux numériques et mise en forme »

Positions

03/1998 - 09/1998	**Stagiaire**, Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), Unité Matériaux Composites, Porto, Portugal
11/1998 - 02/2004	**Maître-Assistant**, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal
03/2004 - 07/2007	**Attachée de Recherche**, MINES ParisTech, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), Équipe Calcul Intensif en Mécanique (CIM).
08/2007 - 08/2014	**Chargée de Recherche**, MINES ParisTech, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), Équipe Calcul Intensif en Mécanique (CIM)
09/2014 – 08/2020	**Chargée de Recherche**, École Centrale de Nantes, Institut de Calcul Intensif (ICI)

09/2020 – aujourd'hui	**Professeur Contractuel**, École Centrale de Nantes, Institut de Calcul Intensif (ICI - EA 7471), et Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GEM – CNRS UMR 6183), UTR MecNUM

06/2005 - 12/2010	**Professeur Invité**, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal

Principales responsabilités et activités

- ***Formation***

01/2020 – aujourd'hui	**Co-directrice** du BBA Data, IA & Management

- ***Management de la recherche***

01/2005 - 08-2014	**Chef de groupe adjointe**, équipe Calcul Intensif en Mise en Forme, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), MINES ParisTech
09/2017 – 02/2022	**Directeur** de l'Institut de Calcul Intensif (EA 7471), École Centrale de Nantes
03/2022 – aujourd'hui	**Directeur-adjoint** de l'Unité d'Appui à la Recherche Groupement Ligérien pour le Calcul Intensif et Distribué (GLiCID), École Centrale de Nantes

- ***Développement logiciel***

01/2015 - 09-2014	**Responsable scientifique** du développement du **logiciel Rem3D** et de ses extensions, http ://www.transvalor.com/
01/2015 – aujourd'hui	**Responsable scientifique** des applications logicielles dérivées de **ICI-tech**, https ://ici.ec-nantes.fr/ici-tech

Présentation de l'évolution éventuelle des activités

J'ai commencé ma carrière avec une formation plutôt en Mécanique Numérique, avec des applications à la simulation des procédés de mise en forme de polymères et composites à matrice polymérique. Au fur et à mesure, j'ai orienté mes activités vers les méthodes numériques pour la simulation des écoulements de fluides complexes en général, à plusieurs échelles et en intégrant des techniques qui permettent de réduire les temps de calcul comme le calcul parallèle, l'adaptation de maillage et, plus récemment, les méthodes de réduction de dimension et d'apprentissage sur des calculs de très grande dimension. Dans ce contexte, j'ai acquis des compétences techniques et scientifiques sur le déploiement de très grandes infrastructures de calcul, ce qui a conduit à ma nomination comme Directrice de l'ICI et Directrice adjointe de GLiCID, avec une très forte implication dans l'appui à la recherche qui utilise massivement le calcul haute performance. L'ouverture vers la complémentarité entre calcul massivement distribué et analyse de données, thématiques auxquelles je m'intéresse et pour lesquelles nous ne formons pas suffisamment d'ingénieurs aujourd'hui, m'a permis de me lancer dans la création d'une nouvelle formation à Centrale Nantes.

Investissement pédagogique

1. Présentation synthétique de l'activité d'enseignement

Je suis intégrée au Département **Mathématiques-Informatique-Biologie**. Depuis l'année universitaire 2018-2019, mes activités d'enseignement concernent l'enseignement des Mathématiques et de l'Informatique, à différents niveaux et formations de l'École Centrale de Nantes, avec un volume horaire d'enseignement (hors heures spécifiques pour responsabilités administratives) qui ont varié entre 101,50 heqTD (lorsque j'étais Chargé de Recherche) et 252 heq TD (en 2021-2022, sur un statut de Professeur Contractuel). En 2020, je participe au montage du BBA Big Data and Management (BBA BDM), devenu BBA Data, IA & Management, que je co-dirige maintenant. Depuis la rentrée 2023, j'enseigne aussi dans le nouveau Bachelor of Science and Engineering (BSc).
Lors de l'année 2024, j'ai organisé et ouvert mes supports de cours à la communauté scientifique (présentations, notebooks jupyter, videos…) en publiant les contenus que j'ai préparé sur ma page personnelle, accessibles ici.

Thématiques enseignées

Analyse numérique	Résolution d'équations à dérivées partielles par des méthodes d'approximation (éléments finis, différences finies, volumes finis, …) ; intégration, interpolation numérique ; optimisation sans et avec contraintes
Probabilités et statistiques	Lois usuelles, estimation de paramètres
Algèbre linéaire	Espaces vectoriels ; applications linéaires ; espaces euclidiens ; résolution de systèmes linéaires par des méthodes directes et itératives
Algorithmique	Analyse descendante, structures de données, fonctions ; organisation des données
Programmation et calcul scientifique	C++, Python, appliqué au calcul scientifique Calcul quantique IA et aide à la décision
Soft skills	Méthodologie de la recherche Fondamentaux de l'IA

Création d'enseignements

J'ai créé les enseignements suivants (tous enseignés actuellement), dont j'ai établi entièrement les contenus pédagogiques sur base des compétences à atteindre, le plan des séances et les supports des enseignements :

- Mathématiques II, niveau M1, comme enseignante principale
- *Introduction to scientific computing*, niveau L1, comme enseignante principale
- *Data structures,* niveau L1, comme enseignante principale
- *Calcul quantique*, niveau L3, comme enseignante principale, en collaboration avec Eviden, pour un accès à un *Quantum Learning Center* ou en utilisant Qiskit, l'environnement IBM
- *IA et aide à la décision,* niveau M1*,* comme enseignante principale
- *Méthodologie de la Recherche,* niveau M1, comme responsable du module, cours que j'ai intégralement conçu et préparé, même si les séances sont encadrés par un autre enseignant

Pratiques pédagogiques

De la présentation détaillée de mes enseignements, on peut voir qu'une partie est réalisée sous forme de travaux pratiques. J'apprécie particulièrement cette forme d'enseignement qui permet une approche individualisée par un contact plus proche avec les étudiants.
Je me suis intéressée à l'innovation pédagogique et je réalise mes enseignements en m'appuyant sur des moyens d'enseignement numériques avec

- des supports en ligne partagés, comme des iNotebooks Jupyter ou des quiz à faire et refaire, qui permettent aux étudiants de travailler des notions théoriques et de résoudre des problèmes pratiques, aussi bien en séance que hors séance de cours
- l'utilisation de moodle pour la gestion des supports de cours et des devoirs rendus
- l'organisation de mini-hackathons pour les cours de programmation Python
- mon implication dans la conception du programme pédagogique du MOOC « Dopez vos calculs » (https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/dopez-vos-calculs-la-performance-des-supercalculateurs-votre-por/)
- l'ouverture vers la veille technologique lors des programmes pédagogiques, comme l'introduction d'un cours sur le calcul quantique

Par ailleurs, je me suis impliquée dans l'encadrement de projets d'option, stages et projets de fin d'études qui concernaient mes domaines de recherche, en particulier sur la résolution d'écoulements multiphasiques par des éléments finis adaptatifs.

2. Présentation des enseignements *(tableau détaillé de présentation en annexe 1).*

Les enseignements principaux dans lesquels j'interviens actuellement sont :
- Travaux dirigés « Analyse numérique » et « Optimisation », diplôme ingénieur, niveau L3, formation initiale, présentielle, heq TD/an
- Travaux dirigés et travaux pratiques « Algorithmique et Programmation », diplôme ingénieur, niveau L3, formation initiale, présentielle, 22 heq TD/an
- Cours magistraux et travaux pratiques « Mathématiques II », diplôme ingénieur, niveau M1,
- Mathématiques, dans la formation EI FastTrack, formation initiale, présentielle, 19 heq TD/an
- Introduction à la programmation pour le calcul scientifique, diplôme Licence (visé BBA), niveau L1, formation initiale, présentielle, 30 heq TD/an
- Structures de données, diplôme Licence (visé BBA), niveau L1, formation initiale, présentielle, 30 heq TD/an
- Introduction au calcul quantique, diplôme Licence (visé BBA), niveau L3, formation initiale, présentielle, 30 heq TD/an
- IA et aide à la décision, diplôme Licence (visé BBA), niveau M1, formation initiale, présentielle, 24 heq TD/an
- Méthodologie de la recherche, diplôme Licence (visé BBA), niveau M1, formation initiale, présentielle, élaboration du cours
- Introduction à l'intelligence artificielle, diplôme ingénieur, niveau L3, formation initiale, présentielle, 9 heq TD/an

3. Responsabilités pédagogiques

En 2020, j'ai participé à la création du BBA Data, IA et Management (BDM), diplôme de License visé Bac+4. La mission du programme est de former des profils hybrides ingénieur-manageur, à forte ouverture internationale avec un haut niveau d'expertise dans toutes les dimensions du

management (finance, management, marketing, stratégie), et une capacité avancée dans la collecte, l'analyse et l'utilisation de données au service de la performance de l'entreprise et de la société. Le programme se déroule sur 4 années, soit 8 semestres, avec deux séjours de mobilité, dont un semestre à Centrale Casablanca. Je co-dirige maintenant ce BBA (l'autre directeur étant un collègue d'Audencia) et mon rôle et de participer à la conception et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du BBA BDM. Ceci inclut, entre autres : assurer l'accréditation auprès de la CTi et de la CFDEG ; coordonner le pilotage dans les domaines pédagogiques et administratifs ; coordonner le concours d'entrée (parcours français et international) ; faire la gestion du programme en lien avec Audencia et Centrale Casablanca ; faire la gestion pédagogique et relationnelle des étudiants ; présider et animer des jurys d'admission et d'année...

En 2024, j'ai piloté la rédaction du dossier de demande de réaccréditation du BBA DAIM, en collaboration avec Audencia et j'ai contribué lors de l'audition de cette demande. L'avis a été favorable, avec une accréditation jusqu'en 2029.

4. Diffusion de la culture (humaniste) à travers le développement des sciences humaines et sociales et/ou de la culture scientifique, technique et industrielle

Je me suis investie dans le partage des connaissances, en intervenant vers différents types de public : scolaires, lycéens, public familial. Ce partage est une de mes préoccupations majeures et j'accorde beaucoup d'importance à la sensibilisation à la science (et en particulier au calcul scientifique). J'estime qu'elle doit se faire dès le plus jeune. Ainsi, j'ai eu l'opportunité d'organiser ou de participer aux évènements suivants (sur la période 2019-2022) :

- organisation de visites des infrastructures de calcul pendant les Journées Portes Ouvertes de Centrale Nantes, avec création de jeux lors de l'accueil de la Fête de la Science
- accueil de stagiaires de 3ème et de 2nde (en moyenne 2/an)
- participation à des vidéos sur campus Channel et réalisation de nombreuses conférences sur la formation BBA Data, IA et Management
- réalisation d'une vidéo « Meet your researchers » pour partager mon parcours scientifique et mes motivations
- participation régulière au forum des métiers " Devine mon job? dans le collège du Haut Gesvres (Treillères, 44), où j'ai pu inviter des élèves de 4ème à dépasser les stéréotypes d'orientation professionnelle
- présentation de mon parcours à des lycéens, organisés par le cercle FSER, action Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les intéresser à la Construction des Savoirs) et par le Comptoir des Sciences (environ 1 à 2 fois par an)
- présentation invitée lors de la remise des prix des Olympiades scientifiques 2023 pour les élèves de l'académie de Nantes

5. Rayonnement, activités internationales

Le caractère international du BBA Data, IA et Management par son contenu, mobilités et recrutement, m'a permis d'établir des liens avec des collègues du groupe des Écoles Centrales et d'échanger énormément sur les formations hybrides en général et sur les parcours pédagogiques dans les filières intelligence artificielle et calcul scientifique.

Activité scientifique

1. Présentation synthétique des thématiques de recherche

Mes thématiques de recherche se divisent en deux catégories : le développement et l'implémentation de méthodes numériques pour les écoulements multiphasiques qui utilisent des approches éléments finis adaptatifs stables ou stabilisés ; le développement d'applications logiciels, en particulier pour la simulation des matériaux et des procédés de mise en forme (mais pas seulement). Le premier volet de mes contributions concerne le développement de méthodes numériques dans un cadre éléments finis, appliqués à différents problèmes physiques. Cette universalité des solveurs et le niveau de robustesse atteint sont un point fort de mes travaux. Dans ce contexte, j'ai développé et implémenté, dans un contexte massivement parallèle :

- solveurs pour des écoulements visqueux non-linéaires (Stokes) / viscoélastique (Stokes avec une extra-contrainte, orientation et étirement) / renforcé de fibres (Stokes avec une extra-contrainte, orientation) / avec tension de surface (Navier-Stokes avec tension de surface) / poreux (Darcy et Brinkman) basés sur des éléments finis stables ou stabilisés ;
- solveurs pour des lois de comportement non-locales (comme la viscoélasticité à l' état fluide, la cristallisation, la thermocinétique) avec des éléments finis discontinus (implicites et stables) et continus (implicites et stabilisés) ;
- solveurs pour le suivi d' interfaces dynamiques, basés surtout sur des méthodes level-set modifiées et des éléments finis stabilisés ;
- des critères d'daptation interfacés avec un mailleur anisotrope automatique.

Le deuxième aspect de mon travail de recherche concerne les applications qui ont été construites en mettant en oeuvre différentes variantes de ces méthodes et solveurs. Les applications concernent principalement deux axes : matériaux numériques, pour la simulation des changements de phase et le développement de la structure aux petites échelles du matériau ; simulation de la mise en forme des matériaux (principalement pour les polymères et les composites à matrice polymère), à l'échelle du processus.

Ainsi, les thématiques de recherche que j'ai pu développer sont : les éléments finis stables et stabilisés pour les écoulements multiphasiques et les fluides complexes, pour la modélisation de la mouillabilité, de la tension de surface et des changements de phase ; les méthodes type level-set pour le suivi des interfaces dynamiques dans les écoulements multiphasiques, avec des changements de phase ; les approches monolithiques et adaptatives ; le calcul intensif ; la reconstruction, au format maillage, de données réelles et son couplage avec le calcul ; la simulation des procédés de mise en forme des matériaux polymères et composites.

Enfin, aujourd'hui, l'évolution logicielle des codes réduction de dimension/apprentissage de l'équipe pour apprendre plus vite sur des quantités de données de plus en plus importantes représente mon activité la plus récente. Ceci mène à un couplage fort entre calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA). En effet, une catégorie de modèles désignés « Physics informed data-driven » ou « Model informed data driven » sont apparues et je m'y intéresse : ils sont constitués de l'utilisation des simulations directes haute-fidélité des phénomènes physiques permet, au même titre que l'intégration de données expérimentales, pour fournir/générer/compléter la base de données sur laquelle l'apprentissage va être fait, en fournissant l'équivalent des mesures de champ expérimentales, simulations qui sont aussi possibles là où les expériences ne le sont plus.

Par ailleurs, j'ai aussi un rôle de pilotage d'un organisme d'appui à la recherche, mais qui sera détaillé dans le paragraphe « Responsabilités collectives et d'intérêt général »).

Mes activités de recherche sont détaillées sont consultables ici.

Prix ATOS-Joseph Fourier

Les avancées des travaux que j'ai pu mener ont été récompensées avec le prix Atos – Joseph Fourier dans la catégorie simulation numérique, calcul intensif, le 2 juillet 2019. J'ai été co-lauréate avec Hugues Digonnet et Elie Hachem. Ce prix récompense des chercheurs du monde entier dans le domaine de la simulation numérique, le calcul scientifique et l'intelligence artificielle.

2. Publications et productions scientifiques

Sur la période concernée, 4 des publications les plus significatives concernent : le développement de méthodes de génération virtuelle de microstructures fibreuses et de calcul d'écoulement sur ses microstructures, avec la construction de méthodes massivement parallèles dédiées ; HPC-IA (ou éléments finis / réduction de dimension / apprentissage), comme, par exemple, l'accélération du temps de calcul pour les algorithmes de contact , ainsi que le développement de méthodes pour l'accéleration des temps de calcul par réduction d'ordre.

1. Assaad Al Ayoubi, N; Digonnet H; **Silva L**; Binetruy C; Comas Cardona, S; Simulation of the fiber orientation through a finite element approach to solve the Fokker–Planck equation, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 331, 105284, 2024.
2. Syerko E; Schmidt T; May D; Binetruy C; Advani SG; Lomov S; **Silva L;** Abaimov S; Aissa N; Akhatov I; Benchmark exercise on image-based permeability determination of engineering textiles: microscale predictions, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 167, 107397, 2023.
3. Chetry Manisha; Borzacchiello Domenico; D'Avino Gaetano; **Rocha Da Silva Luisa**; Comparing different stabilization strategies for reduced order modeling of viscoelastic fluid flow problems, Computers & Fluids, 265, 106013, 2023.
4. Aissa Nesrine; Douteau Louis; Abisset-Chavanne Emmanuelle; Digonnet Hugues; Laure Patrice; **Silva Luisa**; Octree Optimized Micrometric Fibrous Microstructure Generation for Domain Reconstruction and Flow Simulation, Entropy, 23, 9, 1156, 2021.

La cinquième publication choisie est le fruit d'une collaboration avec des chercheurs en bioinformatique, mon apport étant le déploiement de méthodes de parallélisation, qui ont permis l'utilisation de leurs techniques d'analyse de données sur l'infrastructure de calcul existante à Centrale Nantes.

5. Nguyen Jean-Michel; Jézéquel Pascal; Gillois Pierre; **Silva Luisa**; Ben Azzouz Faouda; Lambert-Lacroix Sophie; Juin Philippe; Campone Mario; Gaultier Aurélie; Moreau-Gaudry Alexandre; ,"Random forest of perfect trees: concept performance applications and perspectives", Bioinformatics,37,15,2165-2174, 2021.

3. Encadrement doctoral et scientifique (*Liste complète en annexe 3*).

L'encadrement des étudiants de l'établissement a été au cœur de mon activité sur cette période, quel que soit leur niveau. Aux étudiants en formation initiale, Bachelor, Master ou Ingénieur, j'ai essayé de leur transmettre des capacités à raisonner, avec rigueur et précision sur des sujets directement en lien avec mes activités de recherche ou d'appui à la recherche. Aux étudiants en formation par la recherche, j'ai cherché à leur inculquer plus d'autonomie et à chercher la créativité. Sur la période 2020-2024, j'ai dirigé, co-dirigé ou co-encadré 4 thèses (soutenues), je dirige actuellement 3 thèses et je co-encadre 1 autre. J'ai aussi eu l'opportunité d'encadrer les travaux d'un post-doctorant.

4. Diffusion et valorisation des résultats de la recherche au service de la société

- *Développement de l'innovation et du transfert de technologie ;*

Dans le cadre des activités de recherche, à l'ICI et ensuite au GEM, nous avons décidé de créer une bibliothèque logicielle appelée ICI-tech, co-développés avec les étudiants et à la gestion de laquelle je participe, le souhait étant d'atteindre un niveau de maturation valorisable. Lors de ma période de direction de l'ICI, j'ai fortement appuyé une stratégie de valorisation spécifique, incarnée par la création de la startup « MIURA Simulation » par deux chercheurs de l'unité. Et je continue à apporter un regard sur le développent thématique de MIURA en participant au Conseil Scientifique mis en place par la start-up, puisque je crois au lien entre la communauté scientifique et le monde industriel en déployant des modèles et des méthodes informatiques pertinents et scalables.

- *Activités éditoriales (expertises, responsabilités de collections...) ;*

2020	Membre d'un comité d'évaluation HCERES Vague B (2020)
2020	Expertise de projets collaboratifs Région Grand Est

- *Diffusion du savoir (vulgarisation), responsabilités et activités au sein de sociétés savantes ou associations*

01/2017 – 06/2024	**Présidente** de la Commission thématique **Matériau Numérique, SF2M**

Le but de la commission "Matériau Numérique" est de regrouper industriels et académiques afin de créer un lieu privilégié d'échanges d'informations et d'organisation d'évènements en lien avec des thématiques ciblées : comprendre et simuler des mécanismes locaux d'évolution de la topologie au sein des matériaux hétérogènes, et plus précisément au niveau des hétérogénéités individuelles, qui ont donné naissance au concept du matériau numérique et à la modélisation à l'échelle d'un Volume Elémentaire Représentatif (VER).

- *Participation à des jurys de thèse et de HDR (hors établissement) depuis 2019*

Habilitation à Diriger des Recherches

01/2023	Rapporteur	**Modélisation multi-échelles des procédés de plasturgie : aspects mécaniques et thermiques,** par Benoit Cosson, Université de Lille
03/2023	Rapporteur	**Contributions à la mécanique numérique pour la modélisation des matériaux hétérogènes,** par Modesar Shakoor, Université de Lille

Thèses

11/2023	Président du Jury	**Hyper-réduction d'ordre de modèle en mécanique du contact sous formulation mixte potentiellement non symétrique : analyse théorique et numérique,** par Simon Le Berre sous la direction de David Ryckelynck, Paris Sciences et Lettres
12/2024	Président du Jury	**Étude multi-échelle de la fabrication additive de polyamide-12 par le procédé L-PBF : de la caractérisation expérimentale à la simulation numérique,** par Zhongfeng Xu sous la direction de Jan-Luc Bouvard, Paris Sciences et Lettres
04/2019	Rapporteur	**Formulation éléments finis variationnelle adaptative et calcul massivement parallèle pour l'aérothermique industrielle,** par Alban Bazile sous la direction de Elie Hachem et de Youssef Mesri

01/2020	Rapporteur	**Advanced numerical methods for the simulation of the industrial quenching process,** par Chahrazade Bahbah sous la direction de Elie Hachem , Youssef Mesri et de Elisabeth Causse-Massoni, Paris Sciences et Lettres
03/2021	Rapporteur	**Modélisation et simulation multiphysique du procédé de fabrication additive par dépôt à l'état fondu,** par Anh-Duc Le sous la direction de Jérémie Soulestin - École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai
12/2022	Rapporteur	**Laser transmission welding of natural fibre reinforced thermoplastic composites,** par Rowshni Jabeen sous la direction de Chung Hae Park et de Benoît Cosson, École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai
04/2023	Rapporteur	**Métrologie fonctionnelle par imagerie 3D et apprentissage de jumeaux numériques : application à la fatigue thermo-mécanique dans les superalliages monocristallins,** par Axel Aublet, sous la direction de Henry Proudhon et de David Ryckelynck, Paris Sciences et Lettres
12/2023	Rapporteur	**Diffusion translationnelle anisotrope dans les suspensions colloïdales et actives : rhéologie et écoulements complexes**, par Hamza Issa, sous la direction de Julien Férec et de Gilles Ausias, Université de Bretagne-Sud
06/2019	Examinateur	**Modélisation et caractérisation de l'interaction fluide-structure lors de la mise en oeuvre d'un matériau composite par infusion sous vide,** par Claire-Isabelle Zénone sous la direction de Chung Hae Park et de Philippe Le Grognec, École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai
02/2019	Examinateur	**Modélisation numérique des procédés LCM à l'échelle des milieux homogènes équivalents en cours de déformation – intégration de la pression capillaire lors de l'infusion et équilibrage post-infusion,** par Koloina Andriamananjara sous la direction de Sylvain Drapier et de Julien Bruchon, Mines Saint-Etienne
02/2021	Examinateur	**Numerical and experimental study of the heating of alumina under microwave field in hybrid configuration. Application to sintering** par Inès Ghorbel sous la direction de Julien Bruchon, Mines Saint-Etienne
17/2024	Examinateur	**Amélioration de la confiance dans les résultats CFD par apprentissage profond,** par Lianfa Wang sous la direction de Youssef Mesri, Paris Sciences et Lettres

- *Organisation de colloques, conférences, journées d'étude*

La Commission Matériau Numérique, est au cœur des « Journées Matériau Numérique ». Les 4ème et 5ème Journées ont été organisées en 2019 et en 2022 (https://www.jmatnum.org/) et je fais partie du Comité Scientifique. En lien avec cette Commission, j'ai organisé une journée thématique SF2M en mars 2022 sur le sujet de l'IA appliquée à la Science des Matériaux.
Dans mon domaine thématique de recherche, ce sont les conférences pilotées par l'association ECCOMAS / WCCM que j'ai choisie en priorité pour la proposition de mini-symposia permettant de discuter de la levée de verrous sur ces thématiques. Ainsi, je co-organise régulièrement des MS sur la simulation d'écoulements complexes ou maillage adaptatif. Sur la période écoulée, j'ai pu le faire, par exemple, les congrès ECCOMAS Coupled Problems en 2021 (https://congress.cimne.com/coupled2021) ou ECCOMAS Congress en 2020, 2022 et 2024 (https://virtual.wccm-eccomas2020.org/).

- *Participation à un réseau de recherche*

2015 - 2023	**Responsable scientifique**, pour l'Institut de Calcul Intensif, sur 2 Groupements de Recherche (GdR) : **GdR CNRS 3671 MIC** (Mise en Forme des Composites) ; **GdR CNRS 3542 MECAFIB.**
01/2017 – 01/2020	**Vice-Présidente** réseau **BuX** (Bull eXtreme Computing Group)
2018 – aujourd'hui	**Membre** du réseau / association **Naonedia** : Nantes Intelligence Artificielle
2018 – aujourd'hui	**Représentant ICI / GLiCID** pour le cluster de recherche NexT **FAME (Human Factors for Medical Technologies)**
2022 – aujourd-hui	**Représentant GLiCID** pour le cluster de recherche NexT **FAISTOS (Fostering Artificial Intelligence in industrial Systems and TechnOlogieS)**

5. Responsabilités scientifiques

- *Contrats de recherche évalués dans le cadre d'un appel à projets ou de gré à gré (préciser l'organisme/partenaire, les dates, le rôle, les ressources financières et humaines).*

Financeur	Nom	Rôle	Ressources financières ECN	Ressources humaines ECN
ANR	**NANOSLIM : Mise en forme des nanoparticules pendant l'étirage des fibres optiques (2018-2022).**	**Responsable scientifique ECN**	**80k€**	**1 an** **postDoc**
FUI	**OSUM: Outil de Scale Up de Mélangeage, (2017-2022)**	**Responsable scientifique ECN**	**188k€**	**1 thèse**
RFI WEAMEC	**EOS: Simulation Numérique d'Eoliennes OffShore (2016-2020)**	**Porteur**	**141k€**	**1 thèse**
IRT Jules Verne	**PERFORM (2018-aujourd'hui)**	**Porteur**	**60 k€**	**2 thèses**
PIA2	**SMICE: Simulation Materials Industry Calculation Exaflops (2018-2020)**	**Encadrant thèse**	**120k€**	**1 thèse**
CPER	**GLiCID (2021-2027)**	**Porteur ECN**	**2 011 k€**	
PIA3	**MesoNET: A supercomputing network (2021-2027)**	**Responsable scientifique ECN**	**1 396 k€**	**330 k€ (6 ans IR)**
ANR	**FIBFLEX : Relation entre microstructure et rhéologie de suspensions de fibres flexibles (2025-2028)**	**Responsable scientifique ECN**	**174 k€**	**1 thèse**
Airbus	**Réduction de modèle et simulation directe du procédé de soudage**	**Porteur ECN**	**100k€ + 1 thèse**	**1 thèse**

Responsabilités collectives et d'intérêt général

1. Présentation synthétique des responsabilités exercées

Lors de la période 2020-2023, j'ai dirigé une Equipe d'Accueil (l'Institut de Calcul Intensif) et je suis Directeur-Ajoint d'une Unité d'Appui à la Recherche (GLiCID). Mon rôle concerne principalement le pilotage scientifique de ses deux unités et, plus particulièrement pour GLiCID, la gestion des infrastructures de calcul, ce qui inclut, entre autres:

- Le dépôt des candidatures au financement des grandes infrastructures de calcul (comme la demande de financement CPER)
- Le pilotage des choix techniques, appel d'offres et mise en place des équipements
- La démocratisation de la formation à l'utilisation de ces infrastructures
- La veille technologique sur ces équipements et la participation aux grands projets nationaux (comme MesoNET)

2. Responsabilités administratives

- *Direction de structures de recherche (UMR, EA, SFR, ERT, plateformes ...)*

09/2017 – 02/2022	**Direction** de l'Institut de Calcul Intensif (EA 7471), École Centrale de Nantes
03/2022 – aujourd'hui	**Directeur-adjoint** de l'Unité d'Appui à la Recherche Groupement Ligérien pour le Calcul Intensif et Distribué (GLiCID), École Centrale de Nantes

Installé à Centrale Nantes en janvier 2015, l'ICI a été issu du projet homonyme primé du programme international Connect Talent par la région française Pays de la Loire en septembre 2014. Le projet original associe un laboratoire de recherche en calcul haute performance et une installation de calcul intensif, afin de permettre aux entreprises et aux laboratoires de recherche et de valoriser l'expérimentation et la conception par la simulation numérique. C'était une unité avec 15 personnes en 2020 : 4 enseignants-chercheurs, 1 ingénieur de recherche, 1 ingénieur d'études, 1 assistante administrative, 2 post-docs, 6 doctorants.
La période d'évaluation HCERES 2015-2020 a vu le développement de l'équipe de recherche à l'ICI, de la création de ses thématiques de recherche propres au sein de Centrale Nantes et l'établissement de la plateforme de calcul, qui a pris sa place dans le réseau des mésocentres nationaux (intégration à l'Equipex Equipe@Meso fin 2018 et participation à l'Equipex+ MesoNET, lauréat du PIA3). La maturité atteinte par la plateforme de calcul et le souhait de mutualisation des ressources de calcul en région Pays de la Loire a conduit à un projet de création en janvier 2022 d'une Unité d'Appui à la Recherche (UAR), avec comme partenaires de Centrale Nantes les Universités de Nantes, Angers et Le Mans, et l'INSERM. Cette création a permis de détacher la composante « services-calcul » de l'ICI et aussi aux chercheurs de l'équipe de se recentrer sur leurs activités de recherche à 100%. Les chercheurs de l'ICI, en accord avec la Direction de Centrale Nantes, ont intégré l'Institut de Recherche en Génie civil et mécanique (GeM), compte tenu des thématiques de recherche et des collaborations déjà en cours.
Créé avec comme tutelles l'Inserm, Nantes Université, l'UA, LMU et Centrale Nantes, l'UAR GliCID a pour objet de mutualiser et mettre à la disposition des équipes et unités de recherche des Parties des infrastructures numériques pour le calcul intensif et le stockage, la diffusion et le traitement des données massives. Elle est composée d'une vingtaine de personnes, pour certain à temps partiel sur GLiCID et sur les différents sites.

L'extension de ce cadre au niveau national est faite via le projet MesoNET, pour lequel je suis responsable scientifique ECN. MesoNET a vocation à deviner une Infrastructure de Recherche et je participe au Groupe de Travail que, avec France Grilles, va proposer cette IR au MESR, en accord avec la feuille de route des futures IRs publié fin 2024.

3. Responsabilités et mandats (locaux, régionaux)

- *Participation au conseils centraux*

2019 – aujourd'hui	Membre nommé de la **Commission Consultative Paritaires des Agents Non Titulaires (CCP-ANT),** Ecole Centrale de Nantes
2024-2026	Membre de la **Conférence du Développement Durable de Nantes Université**

4. Responsabilités et mandats (internationaux, nationaux)

- *Participations à des instances nationales - CNU, CNRS, conseils des établissements publics, etc. - ou internationales*

2020 – aujourd'hui	Membre extérieur du **Conseil Scientifique d'Oniris,** École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique
2021 – aujourd'hui	Membre extérieur du **Conseil de la Recherche de l'École Centrale de Casablanca**
2022 – aujourd'hui	Membre élu du **Conseil Académique de Nantes Université**

- *Responsabilités exercées dans les agences nationales (HCERES, ANR, ...) ;*

2020	Membre d'un comité d'évaluation HCERES Vague B (2020)

ANNEXES

1. Tableau des enseignements depuis l'année de ma nomination dans le corps des Professeurs Contractuels de 2ème classe (depuis 2020)

Année	Niveau	Diplôme	Intitulé	Type de formation (1)	Nature (2)	Effectifs	Volume horaire annuel
2020-2021	Bac+3	Ingénieur	Mathématiques pour l'ingénieur	Formation initiale	TD	30	44
2020-2021	Bac+3	Ingénieur	Algorithmique et Programmation	Formation initiale	TD, TP	30	30
2020-2021	Bac+4	Ingénieur (Fast Track)	Mathématiques II	Formation initiale	CM, TP	4	21
2020-2021	Bac+4, Bac+5	Ingénieur	Projet encadré	Formation initiale	Encadrement	2	6,5
2020-2021	Bac+4	Ingénieur	Stage STING	Formation initiale	Encadrement	1	1
2021-2022	Bac+3	Ingénieur	Mathématiques pour l'ingénieur	Formation initiale	TD	30	88
2021-2022	Bac+3	Ingénieur	Algorithmique et Programmation	Formation initiale	TD, TP	30	52
2021-2022	Bac+4	Ingénieur (Fast Track)	Mathématiques II	Formation initiale	CM, TP	4	19
2021-2022	Bac+1	BBA	Introduction to scientific computing	Formation initiale	CM,TP	20	26
2021-2022	Bac+1	BBA	Data structures management	Formation initiale	CM,TP	20	26
2021-2022	Bac+1	BBA	Mathematics II : linear algebra	Formation initiale	CM,TP	20	26
2021-2022	Bac+1	BBA	Stage	Formation initiale	Encadrement	5	5
2022-2023	Bac+3	Ingénieur	Mathématiques pour l'ingénieur	Formation initiale	TD	30	62
2022-2023	Bac+3	Ingénieur	Algorithmique et Programmation	Formation initiale	TD, TP	30	52
2022-2023	Bac+4	Ingénieur (Fast Track)	Mathématiques II	Formation initiale	CM, TP	6	19
2022-2023	Bac+1	BBA	Introduction to scientific computing	Formation initiale	CM,TP	26	26
2022-2023	Bac+1	BBA	Data structures management	Formation initiale	CM,TP	26	42
2022-2023	Bac+4, Bac+5	Ingénieur	Projet encadré	Formation initiale	Encadrement	2	3
Prévisionnel 2023/2024							
2023-2024	Bac+3	Ingénieur	Mathématiques pour l'ingénieur	Formation initiale	TD	30	48
2023-2024	Bac+3	Ingénieur	Algorithmique et Programmation	Formation initiale	TD, TP	30	40
2023-2024	Bac+4	Ingénieur (Fast Track)	Mathématiques II	Formation initiale	CM, TP	5	19
2023-2024	Bac+1	BBA	Introduction to scientific computing	Formation initiale	CM,TP	26	26
2023-2024	Bac+1	BBA / BSc	Data structures management	Formation initiale	CM,TP	26	36
2023-2024	Bac+3	BBA	Quantum computing	Formation initiale	CM/TP	20	30
2023-2024	Bac+8	Doctorat	Parallel computing	Formation doctorale	CM/TP	20	8

2024-2025	Bac+3	Ingénieur	Analyse numérique	Formation initiale	TD ,TP	30	54
2024-2025	Bac+3	Ingénieur	Optimisation	Formation initiale	TD ,TP	30	22
2024-2025	Bac+3	Ingénieur	Algorithmique et Programmation	Formation initiale	TD , TP	30	22
2024-2025	Bac+3	Ingénieur	Introduction à l'Intelligence Artificielle	Formation initiale	TD	30	9
2024-2025	Bac+4	Ingénieur (Fast Track)	Mathématiques II	Formation initiale	CM, TP	5	19
2024-2025	Bac+1	BBA / BSc	Introduction to scientific computing	Formation initiale	CM,TP	55	30
2024-2025	Bac+1	BBA / BSc	Data structures management	Formation initiale	CM,TP	55	18
2024-2025	Bac+1	BBA / BSc	Algorithmique	Formation initiale	CM,TP	55	5
2023-2024	Bac+3	BBA	Quantum computing	Formation initiale	CM	24	18
2024-2025	Bac+4	BBA	Aide à la Décision	Formation initiale	CM, TD	20	24
2024-2025	Bac+4	Foundation Masters	Computer Programming and Data Analysis	Formation initiale	TD	5	6

2. Liste classée des publications depuis l'année de ma nomination dans le corps des Professeurs Contractuels de 2ème classe (2020)

- *Articles dans revues internationales à comité de lecture*

Digonnet Hugues; Coupez Thierry; Laure Patrice; **Silva Luisa**, Massively parallel anisotropic mesh adaptation, The International Journal of High Performance Computing Applications, 33, 1, 3-24 2019.

Douteau Louis; **Silva Luisa**; Digonnet Hugues; Coupez T; Le Touzé David; Gilloteaux J-C, Towards numerical simulation of offshore wind turbines using anisotropic mesh adaptation,Recent Advances in CFD for Wind and Tidal Offshore Turbines, 95-104, 2019.

Priyadarshi Harsh; Boissiere Benjamin; Gardin Pascal; Lehmann Jean; **Silva Luisa**; ,Experimental and numerical study of calcium treatment of steel, Metallurgical Research & Technology,116(5), 514, 2019.

Laurencin Tanguy; Laure Patrice; Orgeas Laurent; Dumont Pierre JJ; **Silva L**; du Roscoat S Rolland; Fibre kinematics in dilute non-Newtonian fibre suspensions during confined and lubricated squeeze flow: Direct numerical simulation and analytical modelling, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 273, 104187, 2019.

Bouchiba Hassan; Santoso Simon; Deschaud Jean-Emmanuel; **Silva Luisa**; Goulette François; Coupez Thierry; ,Computational fluid dynamics on 3D point set surfaces, Journal of Computational Physics: X,7, 100069, 2020.

Vermillac Manuel; Lu Zhuorui; Douteau Louis; Khoder Yahya; Aissa Nesrine; Digonnet Hugues; da **Silva L**; Blanc Wilfried; "Shaping effects of the fiber-drawing on particle-rich silica optical fibers numerical and experimental study", Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications II, 11357, 276-283, 2020.

Aissa Nesrine; Douteau Louis; Abisset-Chavanne Emmanuelle; Digonnet Hugues; Laure Patrice; **Silva Luisa**; Octree Optimized Micrometric Fibrous Microstructure Generation for Domain Reconstruction and Flow Simulation, Entropy, 23, 9, 1156, 2021.

Nguyen Jean-Michel; Jézéquel Pascal; Gillois Pierre; **Silva Luisa**; Ben Azzouz Faouda; Lambert-Lacroix Sophie; Juin Philippe; Campone Mario; Gaultier Aurélie; Moreau-Gaudry Alexandre; ,"Random forest of perfect trees: concept performance applications and perspectives", Bioinformatics,37,15,2165-2174, 2021.

Syerko E; Schmidt T; May D; Binetruy C; Advani SG; Lomov S; **Silva L**; Abaimov S; Aissa N; Akhatov I; Benchmark exercise on image-based permeability determination of engineering textiles: microscale predictions, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 167, 107397, 2023.

Kollepara KS; Navarro-Jiménez JM; Le Guennec Y; **Silva L**; Aguado JV; On the limitations of low-rank approximations in contact mechanics problems, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 124, 1, 217-234, 2023.

Chetry Manisha; Borzacchiello Domenico; D'Avino Gaetano; **Rocha Da Silva Luisa**; Comparing different stabilization strategies for reduced order modeling of viscoelastic fluid flow problems, Computers & Fluids, 265, 106013, 2023.

Chetry Manisha; Borzacchiello Domenico; Lestandi Lucas; **Rocha Da Silva Luisa**; An iterative multi-fidelity approach for model order reduction of multi-dimensional input parametric PDE systems, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 124, 22, 4941-4692, 2023.

Assaad Al Ayoubi N, Digonnet H, Silva L, Binetruy C, Renault T, Comas-Cardona S; Simulation of the fiber orientation through a finite element approach to solve the Fokker–Planck equation, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 331, 2024, 105284

- *Chapitres d'ouvrages*

Férec Julien; Laure Patrice; **Silva Luisa**; Vincent Michel; Short fiber composite reinforcements, Composite Reinforcements for Optimum Performance, 627-669, 2021,Woodhead Publishing.

- *Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques...*

Santoso Simon; Bouchiba Hassan; **Silva Luisa**; Goulette Francois; Coupez Thierry; Fluid Flow Simulation from Geometry Data Based on Point Clouds, Numerical Methods for Flows: FEF 2017 Selected Contributions, 109-119, 2020.

Silva Luisa; Chalet David; Coupez Thierry; Durin Audrey; Launay Tristan; Ratajczack Christelle; Simulation of complex high Reynolds flows with a VMS method and adaptive meshing, Numerical Methods for Flows: FEF 2017 Selected Contributions, 1-9,2020.

Vermillac Manuel; Lu Zhuorui; Digonnet Hugues; Pigeonneau Franck; **Silva Luisa**; Blanc Wilfried; ,"Micro-nano-structuring particles in optical fibers through the fiber drawing experimental and numerical study",ICTON, 2020.

May DAVID; Syerko Elena; Schmidt Tim; Binetruy Christophe; **Silva Luisa**; Lomov SV; ADVANI SURESH; ,Benchmarking Virtual Permeability Predictions of Real Fibrous Microstructure,Proc Am Soc Compos Tech Conf Compos Mater, 2021.

- *Communications dans des congrès internationaux ou nationaux*

H Digonnet and L. Silva. Space-time Massively Parallel Mesh Adaptation. In ParCFD 35, 2024.

G. Barakat, L. Silva, C. Binetruy, H. Digonnet and J. Cabillic. Modeling and Numerical Simulation of the Rotomolding Process for Pressurized Hydrogen Storage Tank Liners. In ECCOMAS 2024, 2024.

O. Bhandari, L. Silva, G. Legrain, and H. Digonnet. Phase Field Methods: Application to Bone Remodeling. In ECCOMAS 2024, 2024.

Syerko Elena; Schmidt Tim; May David; Binetruy Christophe; Lomov SV; Advani Suresh; Silva, Luisa Mesoscale Results from the Virtual Permeability Benchmark on Engineering Textiles, ECCM21, 2024.

May David; Syerko Elena; Schmidt Tim; Binetruy Christophe; Silva Luisa; Lomov SV; Advani Suresh; ,Benchmarking Virtual Permeability Predictions of Real Fibrous Microstructure,Proc Am Soc Compos Tech Conf Compos Mater, 2021. https://doi.org/10.12783/asc36/35901.

Lorys Le Gohebel, Luisa Silva, Steven Le Corre, Hugues Digonnet, Tuan-Linh Nguyen and Stéphanie Colliou. Multiscale simulation of void growth using automatic anisotropic adaptive meshing and a level finite element approach. In VII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED PROBLEMS 2021), 2021.

Vermillac Manuel; Lu Zhuorui; Douteau Louis; Khoder Yahya; Aissa Nesrine; Digonnet Hugues; Silva L; Blanc Wilfried; "Shaping effects of the fiber-drawing on particle-rich silica optical fibers numerical and experimental study", Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications II, 11357, 276-283, 2020. https://doi.org/10.1117/12.2554028.

Manuel Vermillac, Zhuorui Lu, Hugues Digonnet, Franck Pigeonneau, Luisa Rocha da Silva, et al.. Micro- nano-structuring particles in optical fibers through the fiber drawing, experimental and numerical study. ICTON, Jul 2020, Bari, Italy. ⟨hal-02914693⟩.

Jannoun, L. Silva, H. Digonnet, P. Tremblay. A high-order parallel finite element solver. ParCFD2020, 2020.

3. Liste des direction et codirection de thèses depuis l'année de ma nomination dans le corps des Professeurs Contractuels de 2ème classe (depuis 2020)

- *Thèses soutenues (en précisant le(s) date début, date fin, taux de co-encadrement et co-encadrants, publications et devenir des docteurs)*

Nom	Prénom	Directeur de thèse	Co-directeur de thèse	Date de début de thèse (JJ/MM/AAAA)	Date de soutenance	Devenir du doctorant (5)	Taux d'encadrement	Publications
AISSA	Nesrine	L. SILVA	H. DIGONNET / E. ABISSET	01/09/2016	21/01/2021	ATER	40%	1
CHETRY	Manisha	L. SILVA	D. BORZACCHIELLO	01/04/2019	30/03/2023	R&D Miura	40%	2 pre-print
DOUTEAU	Louis	L. SILVA	D. BORZACCHIELLO	01/11/2016	05/03/2020	Contrats post-doctoraux	40%	1
KOLLEPARA	Kiran	L. SILVA	J.V. AGUADO	01/11/2018	05/07/2022	Contrats post-doctoraux	40%	1 pre-print, 1 soumis

- *Thèses en cours (en précisant le(s) date début, taux de co-encadrement et co-encadrants et publications)*

Nom	Prénom	Directeur de thèse	Co-directeur / co-encadrant de thèse	Date de début de thèse (JJ/MM/AAAA)	Taux d'encadrement	Publications
AJANIF	Yassin	L. SILVA	L. LESTANDI	01/11/2023	40%	1 en préparation
BANDHARI	Onkar	L. SILVA	G. LEGRAIN	01/01/2022	50%	2 en préparation
BARAKAT	Gianni	C. BINETRUY	L. SILVA	01/10/2022	70%	1 en préparation
GANESAN	Aishwarya	L. SILVA	D. BORZACCHIELLO / L. LESTANDI	01/03/2024	40 %	0